Swarm Drone(군집 드론) 기술 트랜드 요점

스웜 드론은 단순한 '물량 공세'를 넘어, **인공지능(AI)과 자율 통신을 기반으로 유기적인 집단 행동을 구현하는 비대칭 전술의 핵심**

□ 핵심 기술 매커니즘

- **분산형 자율제어(Decentralized Control)** : 중앙 통제관(GCS)이 개별 기체를 모두 조종하는 것이 아님. 메인 서버가 마비되거나 재밍을 받더라도, 드론끼리 AI 체계를 통해 실시간으로 역할을 재할당(Re-tasking)하고 표적을 분배
- **이종(異種) 센서 퓨전(Heterogeneous Sensor Fusion)** : 군집 내 모든 드론이 비싼 장비를 달지 않습니다. 정찰용 EO/IR 드론, 무선 전파 통신 중계 드론, 타격용 FPV 드론 등이 하나의 생태계처럼 얽혀 데이터를 공유
- **메시 네트워크(Mesh Network)** : 한두 대가 격추되거나 전파 방해를 받아 이탈하더라도, 남은 기체들끼리 동적으로 통신망을 재구성하여 임무 연속성을 보장

□ 러-우 전쟁, 실전 양상 및 진화

- 최근 전장에서는 미국의 American Swarmbotics AI나 우크라이나의 Swarmer 같은 기업들이 주도하는 고도화된 드론 떼 전술이 입증되고 있습
- **방공망 포화(Saturation Attack)** : 샤헤드-136(제란-2) 등 저가형 자폭 드론 수십 대를 동시에 진입시켜 적의 레이더 자원과 요격 미사일(패트리어트 등)을 강제로 소진시킨 후, 본래 타격 목표를 타격하는 전술
- **대전차 및 참호 돌격** : 자율 군집 제어 소프트웨어를 탑재한 FPV 드론 떼가 전자전(EW) 재밍 구역을 우회하여 적의 기갑 부대를 다각도에서 동시다발적으로 타격하는 전술이 상용화되고 있습

□ 조종 방식의 단계별 차이 및 기술적 메커니즘

분류 항목	Phase 1 Point-to-Point (가시거리 단일 링크 제어)	Phase 2 Star Topology (성형 다중 유니캐스팅)	Phase 3 Hierarchical Gateway (계층형 에어본 게이트웨이)	Phase 4 Decentralized Swarm (분산형 완전 자율 군집)
네트워크 토폴로지	**점대점** (Point-to-Point)	**성형** (Star Topology)	**트리/계층형** (Tree/Hierarchical)	**망형** (Mesh / MANET)
데이터 흐름 및 링크 구조	GCS ↔ UAV 1:1 독점 연동 (RF 직접 링크)	GCS ↔ 다수 UAV 방사형 연동 (TDMA / FDMA 시분할 분사)	GCS ↔ Mother UAV (SATCOM/BLOS) └ Mother ↔ Daughter (근접 전술링크)	중앙 제어 노드 없음 기체 간 D2D (Drone-to-Drone) 메시 통신
제어권 분배 및 의사결정	**중앙 집중형 (Centralized)** 조종사가 기체의 모든 기동 제어	**중앙 집중형 (Centralized)** GCS 소프트웨어가 순차적 명령 하달	**계층형 분산 (Hierarchical)** 모기(Gateway)가 국소 지역 통제	**완전 분산형 (Decentralized)** 온보드 FCC의 합의 알고리즘 기반 자율 제어
핵심 운용 알고리즘	결정론적 제어 알고리즘 (PID, 데이터링크 파싱)	멀티 세션 관리, 다중 스레드 데이터 스트리밍	패킷 라우팅 및 신호 중계, 이종(異種) 주파수 변환 기술	**CBBA(합의 기반 태스크 할당), Flocking(군집 역학 충돌 회피)**
운용 가시거리	LOS (Line-of-Sight) 지상 안테나 가시거리에 국한	LOS (Line-of-Sight) 다수 기체 운용으로 통신 반경 제약	BLOS (Beyond Line-of-Sight) 공중 중계를 통한 원격지 작전 가능	**BLOS / 임무 연속성 보장** 통신 단절 시 자율 비행 전환
취약점 및 리스크 요인	전파 차폐 및 LOS 이탈 시 즉시 제어권 상실	**GCS 데이터 병목 현상,** 조종사의 인지 부하 (Cognitive Overload)	**단일 장애점 (SPOF)** Mother UAV 피격/재밍 시 전체 무력화	온보드 AI 칩셋의 고전력 소모, 초저지연 데이터 동기화 알고리즘 복잡성
전자방호 (EP) 신뢰도	낮음 (협대역 재밍에 취약)	보통 (특정 채널 차단 시 다수 마비)	보통 (중계 링크 재밍 시 작전 불가)	**극대화 (Self-Healing)** 일부 노드 이탈 시 100ms 내 망 재구성

Phase 1 → Phase 2: 하드웨어의 다중 연결성 확보 (물량의 확장)

Phase 2 → Phase 3: 공중 중계(Gateway) 도입을 통한 공간적 한계(LOS) 극복

Phase 3 → Phase 4: 중앙 통제관 없이 기체 간 D2D 통신과 온보드 AI로 움직이는 '단일 유기체(Swarm)'로의 패러다임 전환

□ 군집(Swarm) 드론 조종에 사용되는 주파수 대역

- 군집 드론은 일반 드론보다 데이터 전송량이 방대하고(대역폭 필요), 드론 간의 거리와 지상과의 거리가 상이하므로 다중 주파수 체계를 운용

- ISM 대역 (2.4GHz / 5.8GHz) : 저가형 소형 FPV 드론이나 민간 기술 기반의 초기 군집 드론에서 널리 쓰임. 2.4GHz는 도달 거리가 비교적 길고, 5.8GHz는 영상 전송을 위한 대역폭이 넓으나 직진성이 강해 장애물에 취약하며, 전장에서는 심각한 재밍 표적이 됨
- UHF/VHF 대역 (433MHz / 900MHz 등) : 군용 드론의 제어 신호(텔레메트리) 및 군집 내 드론 간 장거리 상호 통신에 자주 사용되며, 주파수가 낮아 회절성이 좋고 멀리 가기 때문에, 군집의 대형 유지 및 기본 명령 하달에 유리
- 밀리미터파(mmWave) 및 5G/6G 대역 : 4단계 그룹핑(True Swarm)에서 드론 간(D2D, Drone-to-Drone) 초저지연 메시 통신을 할 때 검토되는 대역임. 수십 대가 좁은 공역에서 충돌을 회피하며 센서 데이터를 융합(Sensor Fusion)하려면 기가비트급 속도가 필요하기 때문
- 위성 통신 대역 (Ku/Ka 대역, Starlink 등) : 3단계 마더드론 조종 시, 지상 통제소와 마더드론 간의 초장거리(BLOS) 통신 링크를 확보하기 위해 군용 전용 위성망이나 저궤도 위성 통신망을 사용

□ 전자전(EW) 극복을 위한 변형 주파수 및 은닉 기술

- 군집 드론은 적의 강력한 안티드론 소프트킬(재밍)을 뚫어야 하므로, 고도의 변조 및 주파수 변형 기술이 필수적으로 적용

① FHSS(주파수 도약 대역확산, Frequency Hopping Spread Spectrum)
가장 기본적이면서도 강력한 은닉 기술이며, 미리 약속된 알고리즘에 따라 초당 수백~수천 번씩 주파수를 무작위로 변경하며 통신임. 적이 특정 주파수를 조준해 재밍을 걸더라도, 그 찰나의 순간을 피해 다른 주파수로 데이터를 전송하므로 연결이 유지

② DSSS(직접시퀀스 대역확산, Direct Sequence Spread Spectrum)

송신하려는 신호에 매우 높은 주파수의 의사잡음(PN) 코드를 곱해 신호의 대역폭을 넓게 퍼뜨려 전송하는 방식되며, 신호의 세기가 잡음 레벨(Noise Floor) 이하로 떨어지기 때문에, 적의 전파 감지기에는 단순 '화이트 노이즈'로 보이며, 재밍 신호가 들어와도 수신단에서 코드를 디코딩하는 과정에서 재밍 전파가 역으로 감쇄

③ COFDM(직교 주파수 분할 다중화, Coded OFDM)

데이터를 수많은 부반송파(Sub-carrier)에 나누어 실어 동시에 전송하며, 전장 환경에서 도심지 빌딩이나 산악 지형 때문에 발생하는 다중경로 페이딩(Multipath Fading) 현상과 주파수 간섭에 극도로 강해, 군집 드론의 대용량 데이터 영상 링크에 핵심적으로 사용

④ 주파수 다중화 및 동적 주파수 선택 (DFS)

한 가지 주파수만 고집하지 않고 VHF, UHF, ISM 대역을 동시에 링크(Multi-band Link)해 두고, 특정 대역에 적의 재밍 전파가 감지되면 즉시 활성 대역을 전환(Fail-safe)하는 동적 주파수 할당 기술이 채택되고 있음

□ 드론 제어 구조의 단계별 기술적 정의

[Phase 1] LOS / Point-to-Point ↓

[Phase 2] Star Topology / Multi-unicasting (조종사 인지부하 가중) ↓

[Phase 3] Hierarchical Architecture / Airborne Relay (Gateway 기반) ↓

[Phase 4] Decentralized Swarm / Ad-hoc Mesh Network (자율 분산형)

- **Phase 1** : 가시거리 단일 링크 제어 (Point-to-Point / LOS Control)

(기술적 정의) 단일 GCS(지상통제소)와 단일 UAV(무인항공기) 간의 단일 점대점(Point-to-Point) 토폴로지 구조임

(통신 및 제어 아키텍처) 가시거리(LOS, Line-of-Sight) 내에서 RF 직접 링크를 통해 상향링크(Uplink, 명령·제어) 및 하향링크(Downlink, 텔레메트리 및 비디오 페이로드)가 1:1로 독점 연동됨

(특징) 결정론적 제어가 가능하나, 전제 조건이 통신 가시거리 확보에 국한되므로 전술적 유연성이 낮고 자원 소모가 비효율적임

- **Phase 2** : 성형 토폴로지 기반 다중 유니캐스팅 (Star Topology / Multi-unicasting)

(기술적 정의) 하나의 마스터 노드(GCS)를 중심으로 다수의 슬레이브 노드(드론)가 방사형으로 연결되는 성형(Star) 네트워크 아키텍처임

(통신 및 제어 아키텍처) GCS가 시분할 다중접속(TDMA) 또는 주파수분할 다중접속(FDMA) 매커니즘을 사용하여 개별 드론들과 동시 다중 세션을 유지합니다. 제어권 측면에서는 하나의 조종 인터페이스에서 순차적/동시적 명령을 분사하는 멀티 유니캐스팅(Multi-unicasting) 방식을 채택함

(특징) 물리적 제어 기체 수는 늘릴 수 있으나, 데이터 처리가 GCS에 집중되는 병목 현상이 발생하며, 조종사의 인지 부하(Cognitive Overload)가 기하급수적으로 증가하여 전술적 한계(일반적으로 1인당 3~4기 제한)에 직면

- **Phase 3**: 계층형 에어본 게이트웨이 아키텍처 (Hierarchical Airborne Gateway Architecture)

(기술적 정의) 고고도 임무형 모기(Mother UAV)를 중계용 공중 게이트웨이(Airborne Gateway Node)로 운용하고, 하부의 저고도 소형 드론들을 종속 노드로 편성하는 계층형 다중 기체 체계

(통신 및 제어 아키텍처)

① 원격 링크: 지상 GCS와 공중 게이트웨이 간에는 위성통신(SATCOM BLOS) 또는 고이득 지향성 고주파 링크를 형성

② 근접 링크: 공중 게이트웨이가 하부의 드론들을 통제하기 위해 로컬 영역 내에서 전술 데이터링크를 방사하며, 명령의 디코딩 및 재배포를 수행

(특징) 지상 통제소의 통신 가시거리 한계를 원격지까지 극복(BLOS 구현)할 수 있으나, 공중 게이트웨이 역할을 하는 모기가 적의 전자전(EW) 타격이나 요격을 받을 경우 하부 체계 전체가 단절되는 단일 장애점(SPOF, Single Point of Failure) 리스크가 상존

- **Phase 4**: 분산형 모바일 에드혹 네트워크 기반 완전 자율 군집 (Fully Decentralized MANET Swarm)

(기술적 정의): 중앙 통제 노드 없이 드론 상호 간 자율적 통신과 연산을 처리

하는 동적 분산형 네트워크(Decentralized Architecture) 체계

(통신 및 제어 아키텍처)

① D2D(Drone-to-Drone) 초저지연 메시 통신: 기체 간 거리에 따라 통신 경로를 실시간으로 재구성하는 MANET(Mobile Ad-hoc Network)을 형성

② 분산형 태스크 할당: 중앙의 지시 없이 CBBA(Consensus-Based Bundle Algorithm) 같은 합의 알고리즘을 개별 온보드(On-board) 비행제어컴퓨터(FCC)에서 실행하여 표적을 스스로 할당

③ Flocking 및 군집 역학: 레이저 레인지 파인더, UWB(초광대역 센서) 등을 통한 이종 센서 퓨전(Heterogeneous Sensor Fusion)으로 상호 충돌을 회피하며 대형을 유지

(특징) 특정 기체가 전자전(EW)에 의해 소프트 킬 되거나 하드 킬(격추) 되더라도, 남은 노드들이 통신 링크를 100ms 이내에 자율 재구성(Self-Healing)하므로 임무 신뢰도가 극대화

□ 군집 통신 구현을 위한 물리 계층(PHY) 및 주파수 변조 기술

- 4단계 분산형 Swarm 체계가 가혹한 전파 방해(Jamming) 환경을 극복하기 위해 사용하는 주파수 다중화 및 신호 은닉 기술의 핵심 용어

[RF Signal] ——> [FHSS] (초당 수천 회 채널 호핑)

——> [DSSS] (의사잡음 코드로 신호 확산 -& Low LPI/LPD)

——> [COFDM] (다중 반송파 분할 -& 다중경로 페이딩 극복)

① MANET 최적화 주파수 스펙트럼

- **UHF/L-Band/S-Band** : 군집 내 **D2D 데이터링크**의 백본망으로 주로 활용됩니다. 회절성이 우수하여 지형지물에 의한 물리적 차폐 환경에서도 메시 네트워크 레이턴시(Latency)를 **20ms 이하**로 유지하는 데 적합
- **C-Band / Ku-Band** : 군집 드론이 수집한 대용량 고해상도 EO/IR 스트리밍 데이터를 모기(Gateway)나 지상으로 역전송(Backhaul)할 때 넓은 대역폭(Bandwidth) 확보를 위해 인가

② **주파수 스펙트럼 변형 및 전자방호(EP) 기술**

- FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) : 광대역 주파수 풀(Pool) 내에서 의사 불규칙(Pseudo-random) 시퀀스에 따라 반송파 주파수를 초당 수천 회 이상 도약시키는 방식입니다. 특정 단일 주파수를 타겟팅하는 **협대역 재밍(Narrowband Jamming)을 원천 무력화**
- DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) : 신호 자체에 고속의 PN(Pseudo Noise) 코드를 승산하여 에너지를 광대역으로 분산 송신. 신호 전력 밀도가 자연 잡음 레벨(Noise Floor) 이하로 내려가기 때문에, 적의 ESM(전자전지원) 장비에 탐지되지 않는 **LPI/LPD(낮은 탐지/요격 확률)** 특성
- COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) : 하나의 채널을 직교성을 갖는 수많은 부반송파(Sub-carrier)로 분할하고 에러 정정 부호(Forward Error Correction)를 결합합니다. 도심지나 산악지형에서 발생하는 **다중경로 페이딩(Multipath Fading) 및 심볼 간 간섭(ISI)을 억제**하여 군집 드론 간 대용량 전술 데이터의 무손실 전송을 보장
- **동적 주파수 선택 및 인지무선**(DFS / Cognitive Radio) : 드론 내부의 전파 환경 분석 모듈이 적의 재밍 전파(RF Interference) 세기와 주파수를 실시간 모니터링하여, 재밍이 없는 깨끗한 유효 대역을 탐색한 뒤 군집 전체의 통신 채널을 동적으로 강제 전환(Frequency Agility)하는 기술

□ 군집 드론의 핵심 AI 알고리즘 아키텍처

- 군집 드론의 AI는 고성능 지상 서버가 아닌, **기체 내부의 제한된 자원(수십 와트 내외의 소형 온보드 NPU)에서 실시간으로 구동**되어야 하므로 경량화 분산 알고리즘이 핵심

① **실시간 분산 임무 할당 : CBBA(Consensus-Based Bundle Algorithm)**

- 중앙의 명령 없이 드론끼리 "누가 어떤 표적을 타격할 것인가"를 합의하는 알고리즘
- 작동 기전 : 개별 드론이 자율적으로 표적과의 거리, 남은 배터리, 무장 상태를 계산하여 각 표적에 대한 '입찰가(Bid)'를 산정. 이후 드론 간 D2D 통신을 통해 서로의 입찰가를 교환하며, 가장 효율적인 기체가 표적을 가져가도

록 100ms 이내에 상호 합의(Consensus)를 도출

- 전술적 이점 : 특정 표적에 드론이 중복 투입되거나(Overkill), 특정 표적을 놓치는(Underkill) 자원 낭비를 원천 차단

② 군집 역학 및 제어 : 플로킹(Flocking) & 레이놀즈(Reynolds) 법칙

- 수십~수백 대의 드론이 공중에서 서로 충돌하지 않고 하나의 거대한 흐름을 유지하며 기동하게 하는 알고리즘입니다. 다음 3가지 벡터의 합으로 개별 드론의 비행 궤적이 실시간 계산
- 분리 (Separation) : 인접한 다른 드론과 너무 가까워지면 물리적 충돌을 피하기 위해 서로 밀어내는 힘
- 정렬 (Alignment) : 주변 드론들의 평균 비행 방향 및 속도와 자신의 침로를 일치시키려는 힘
- 응집 (Cohesion) : 군집이 공중에서 완전히 흩어지지 않도록 주변 드론들의 중심점으로 모이려는 힘

③ 에지AI 기반 표적식별: 경량형 비전 알고리즘(YOLOv8-Tiny / MobileNet V4)

- 작동 기전 : 온보드 카메라로 입력되는 영상 데이터에서 적의 자산(전차, 방공 레이더, 병력)을 실시간으로 바운딩 박스(Bounding Box) 처리하고 세그멘테이션(Segmentation)
- 특징 : 파라미터 수를 극도로 줄인 경량 deep learning 모델을 기체 내 내장형 NPU(TensorRT 등 최적화 적용)에서 구동하여, 초당 30~60프레임(FPS) 이상의 속도로 적 표적을 식별·추적(Object Tracking)

□ 군집 내·외부 센서 퓨전(Sensor Fusion) 아키텍처

- 군집 드론의 센서 퓨전은 단일 기체 내부의 센서를 합치는 '네트워크 외적 센서 퓨전'과 군집 전체가 수집한 데이터를 공유하는 '네트워크 내적 센서 퓨전'으로 분류

[개별 드론 센서] EO/IR, Radar, IMU, UWB

│
▼ (Extended Kalman Filter / Factor Graph)

[기체 내부 1차 센서 퓨전] -& 위치/자세 추정, 국소 표적 식별

│
▼ (D2D MANET 메시 통신망 공유)

[군집 네트워크 2차 센서 퓨전] -& 다중 가시각 표적 3차원 좌표계 합성

① 통신/GPS 거부 환경 극복: 상호 협력형 항법 (Cooperative Navigation)

- 적이 GPS 위성 신호를 교란(Jamming/Spoofing)할 때, 군집 드론이 서로의 위치를 참조하여 가상의 절대 좌표계를 유지하는 기술
- 융합 매커니즘: 기체 내에 탑재된 초광대역(UWB) 거리 측정 센서, 광학 흐름 센서(Optical Flow), 그리고 고정밀 관성항법장치(IMU) 데이터를 확장 칼만 필터(EKF, Extended Kalman Filter) 또는 팩터 그래프(Factor Graph) 기반으로 융합
- 동작 방식: GPS가 끊기면 군집 내에서 상대적으로 자세가 안정적인 노드(기체)들을 기준점(Anchor)으로 설정하고, 기체 간 D2D 거리 측정 값을 실시간 역산하여 군집 전체의 위치 오차 누적을 억제

② 이종(異種) 센서 데이터를 통한 표적 정보 고도화

- 모든 드론이 고가의 센서를 달 수 없으므로, 저가형 센서 기체들과 고가형 센서 기체들의 데이터를 결합
- EO/IR + 레이더/RF 탐지기 퓨전: RF 감지기를 단 드론이 적 방공 레이더의 전파 발신 위치를 광역 탐지(AoA, 주파수 도달각 측정)하면, 그 좌표 근처에 있는 EO/IR 카메라 탑재 드론이 해당 구역을 정밀 지향하여 시각적으로 표적을 재확인
- 가시광선(EO) 카메라가 수풀이나 위장막에 가려진 전차를 놓치더라도, 열화상(IR) 센서의 온도 차 데이터와 밀리미터파(mmWave) 레이더의 거리 데이터를 융합하여 표적의 정확한 3차원 좌표를 도출

③ 분산형 다중 가시각 융합 (Distributed Multi-Aspect Fusion)

- 작동 기전 : 여러 대의 드론이 하나의 표적을 각기 다른 각도(측면, 후면, 상

공)에서 동시에 바라보며 수집한 비전 데이터를 메시 네트워크를 통해 실시간으로 합성

- 전술적 이점 : 단일 드론 시점에서는 지형지물에 가려 보이지 않던 사각지대(Occlusion)를 완벽히 제거할 수 있으며, 적이 배치한 가짜 디코이(Decoy)와 실제 전투 자산을 고도로 정확하게 식별해 낼 수 있음

□ C-Swarm의당면 과제

- 소프트 킬(Soft-Kill) : 광대역 재밍(Jamming)이나 스푸핑(Spoofing)은 군집 드론의 자율 비행(인공지능 시각 항법 등)이나 메시 네트워크 기반의 주파수 도약 기능 때문에 완벽한 무력화가 어려워지고 있음
- 하드 킬(Hard-Kill) : 한 기당 수억~수십억 원에 달하는 대공 미사일로 수백만 원짜리 드론 떼를 상대하는 것은 재정적 자살행위입니다. 이에 따라 AESA 레이더 기반의 정밀 표적 큐잉 + 고출력 마이크로웨이브(HPM), 레이저(LWS), 또는 대(對)드론 요격 드론 체계의 통합이 필수적으로 요구됨

□ 기술적 아키텍처 구현의 당면 과제 (Engineering Bottlenecks)

- 현재 글로벌 방산 시장에서 이 아키텍처를 완성하기 위해 치열하게 연구 중인 기술적 한계점
- SWaP-C(Size, Weight, Power, and Cost)의 제약: 고성능 AI 추론과 센서 퓨전 연산은 전력 소모가 큽니다. 배터리 용량이 제한된 소형 드론에서 연산 효율성을 극대화하기 위해 하드웨어 레벨의 인-메모리 컴퓨팅(In-Memory Computing) 및 뉴로모픽(Neuromorphic) 칩셋 도입이 검토
- 네트워크 레이턴시와 대역폭의 불일치: 수십 대의 드론이 센서 데이터 원본(Raw Data)을 공유하는 것은 통신 과부하를 유발합니다. 따라서 원본 데이터 대신 핵심 특징점(Feature)만 추출하여 전송하는 '특징점 수준 센서 퓨전(Feature-level Fusion)' 알고리즘 고도화가 핵심 과제

파블로항공 국방 군집드론 전투체계 플랫폼 분석

□ 군집 AI 핵심 요소 및 기술 로드맵 분석

① 군집 AI의 3대 축 (Network - Autonomy - Collaboration)

- **네트워크(Network – Mesh)** : 유연하고 강전한 군집 지능을 위해 메시 통신 기술을 적용했습니다. 이는 우리가 다루었던 MANET(Mobile Ad-hoc Network) 기술을 의미하며, 특정 기체가 피격되거나 재밍을 받아도 잔여 기체들이 실시간으로 통신망을 재구성(Self-Healing)하는 백본망이 구축되어 있음
- **자율화(Autonomy – AI)** : 자기-조직화(Self-Organization) 능력과 AI 기반 표적 식별, 장애물 탐지 및 회피, 분산 비행 제어를 포함합니다. 기체 스스로 주변 환경을 인식해 대형을 유지하는 플로킹(Flocking) 알고리즘과 에지 AI 비전 기술이 탑재되어 있음
- **협업(Collaboration - Swarm Intelligence)** : AI 기반의 분산 임무 통제, 임무 예측, 의사결정을 수행합니다. 이는 중앙 GCS의 개입을 최소화하고, 기체 간 상호 합의 하에 표적을 분배하는 차세대 분산 알고리즘(예: CBBA류)이 반영되어 있음

② 군집 수준(Level) 로드맵 분석 (As-Is vs To-Be)

- 파블로항공은 군집 자율성을 Lv0부터 Lv5까지 총 6단계로 명확히 정의하고 있습니다.
- Lv0 (No Swarming): 1(RPIC) : 1(UAS) → Phase 1 (Point-to-Point) 단계입니다.
- Lv1 ~ Lv2 (Centralized Swarming): 동일 임무 단순 동시 운용 및 제한적 임무 분담/편대 비행 단계입니다. GCS가 다수 기체를 일방적으로 통제하는 Phase 2 (Star Topology)에 해당합니다.
- Lv3 (Conditional Swarming): 자율 협조 및 충돌 회피 기반의 협업 임무가 가능한 단계입니다.
- Lv4 (High Swarming - CURRENT AS-IS): 파블로항공이 현재 구현한 단계(▲ AS-IS 표시)로, 동적 역할 전환 및 재편성이 가능한 군집 자율성

을 가집니다. 임무 중 상황 변화에 따라 정찰조, 타격조 등의 역할을 스스로 바꾸는 단계임

- Lv5 (Full Swarming - FUTURE TO-BE): 이들이 목표로 하는 궁극의 단계(▲ TO-BE 표시)로, 목표 중심 완전 자율 군집임. 인간 통제관의 개입을 최소화(Minimal Human-in-the-loop)하고, 임무 목표(Mission Objective) 하나만 던져주면 군집 스스로 모든 상황을 판단하여 표적을 무력화하는 완전 분산형 아키텍처(Phase 4)를 지향하고 있음

□ 임무별 운용 개념 및 하드웨어 아키텍처

ㅇ 첫 번째 이미지에서는 정찰(Reconnaissance) - 타격(Strike) - 요격(Counter)으로 이어지는 이종(異種) 군집 무인체계 생태계와 계층형 에어본 게이트웨이(Phase 3)의 실전적 운용 방식을 보여줌

[고고도 정찰/중계 레이어] R20s / R10s (원거리 광역 감시, 통신 중계)

↓ (근접 전술링크 / 표적 좌표 전송)

[저고도 종속 타격 레이어] S10s / S20s (Salvo Strike 군집 자폭 드론)

① 군집 자폭드론 전투체계 (Strike): S10s, S20s

- 운용 개념: 다수의 자폭드론이 여러 방향에서 동시에 표적을 타격하는 '살보 스트라이크(Salvo Strike, 일제 타격)' 방식을 채택했으며, 이는 적 방공망을 포화시켜 무력화하는 전형적인 카운터 방공 전술임
- 하드웨어 특징 (S20s): 최대 이륙중량(MTOW) 32kg, 비행시간 60분 이상, 작전반경 70km급 기체이며, 특히 '모듈화 임무 장비' 체계를 채택하여 모듈 교체를 통해 자폭 드론(S20s)과 정찰 드론(R20s) 간의 신속한 전술적 교차가 가능하도록 설계되었음

② 군집 정찰드론 체계 (Reconnaissance): R10s, R20s

- 운용 개념: 장시간 비행하며 적 표적 정보를 수집하고, 지상통제장비 및 타격 체계(S10s/S20s)에 비행 경로와 표적 데이터를 전달함
- 아키텍처적 역할: 고고도 장기체공형인 R20s(130km 작전반경)는 단순 정

찰을 넘어, 통신 거리가 제한되는 저고도 자폭 드론들을 위해 공중에서 전술 데이터링크 신호를 중계하고 라우팅하는 '에어본 게이트웨이(Airborne Gateway)' 역할을 수행하는 것으로 분석됨

③ 군집 요격드론 체계 (Counter-UAS): C05s, C10s

- 운용 개념 : 침투하는 적 드론을 방어하기 위한 안티드론(C-UAS) 하드킬 체계이며, 아군 감지장비(레이더 등)와 연동되어 중·근거리(10km 이내) 최적화 요격을 수행함
- 하드웨어 및 종말 유도 기술 : * 고속 기동이 가능한 수직발사형 틸트로터 또는 고속 고정익 형태를 취하고 있음(C05s는 최대속도 300km/h로 고속 요격 최적화)
- 'RADAR 기반 중기유도 + 영상(Vision AI) 기반 종말유도' 메커니즘을 융합했으며, 복잡한 전파 교란 환경 속에서도 복합 레이더 센서퓨전으로 표적 근처까지 접근한 뒤, 종말 단계에서는 기체에 탑재된 온보드 Vision AI가 표적을 시각적으로 추적하여 정밀 충돌(Kinetic Ramming/Explosive)하는 하드킬 아키텍처를 완성했음

□ 기술적 총평

파블로항공의 국방 스웜 기술은 단순한 드론 하드웨어 제조가 아니라, 네트워크(MANET) + 에지 AI(Vision/NPU) + 자율 합의 알고리즘을 결합한 '군집 소프트웨어 아키텍처'에 방점이 찍혀 있음.

특히 감시정찰(R시리즈) 노드가 획득한 표적 3차원 데이터를 군집 타격(S시리즈) 노드로 실시간 센서 퓨전 처리하고, 적 드론 위협에 대해서는 Vision AI 탑재 요격 드론(C시리즈)으로 대응하는 입체적 유무인 복합전투체계(MUM-T)의 고도화된 소프트웨어 기술력을 보유하고 있는 것으로 평가할 수 있음.